B4-2: Testmethoden für Häufigkeiten
Multinomialverteilung

- n Versuche sind unabhängig voneinander
- Bei jedem Versuch erhält man als Anfang eine Wert
  - p = (p1, ..., pk) die W-keiten die Ausprägung auftreten
  - X = (X1, ..., Xk) bezeichnet die Anzahl der Fälle die jeweilige Kategorie bei den n Versuchen auftritt
- **Multinomialverteilung: X~ Mult(n;p)**
  - mit p = (p1, ..., pk)
  - mit X = (X1, ..., Xk)
- Wahrscheinlichkeit für die Realisierung x = (x1, ..., xk) ist gegeben durch
- **NUR k = 2 führt auf die Binomialverteilung: Xj~B(n; pj)**
  - marginalen Verteilung der Xj
    - Xj~B(n; pj)
- Die Zufallveriable X1, ..., Xk sind **<u>nicht</u> unabhängig**
  - Erwartungswerte: E[Xj] = n*pj
  - Varianzen / Kovarianzen: Var[Xj]=n*pj*(1-pj) und Cov[Xi,Xj]=-n*pi*pj
- **Zusammenhang mit Poisson-Verteilung**
  - Betrachte k unabhängige Poisson-verteilte X1, ..., Xk:
  - Summe N der Anzahlen Xj ist auch Poisson-verteilt:
  - **Bei Fixierung der Summe N auf den Wert n ist die bedingte Verteilung von X = (X1, ..., Xk) eine Multinomialverteilung**
- k Kategorien: k beobachtete und k erwartete Häufigkeiten vergleichen
  - Nullhypothese: zweiseitig: H0: p = p0 (p1,p2,...,pk) = (p01,p02,...,p0k)
  - Teststatistik X: X~Mult(n; p), Xj: Anzahl Fälle, in denen Kategorie j bei n Versuchen auftritt
  - Beobachteter Wert der Teststatistik
    - x* = (x1*, ..., xk*)
    - W-keit hier für unter H0:
  - p-Wert zur Beobachtung x*:
    - Bezeichne M die Menge aller x-Werte mit P(X = x) <=p*
    - p-Wert bestimmen:
- Anmerkung
  - Formulierung für ungerichteteNullhypothese
    - Abweichungen zwischen beobachteten Häufigkeiten und postulierten W-keiten in den jeweiligen Kategorie, wenn sie unter H0 selten wie p* sind
  - p-Wert
    - „Extremer Wert“ der Teststatistik wird hier als „Wert mit geringerer Eintretenswahrscheinlichkeit“ (unter H0) definiert
    - Nicht leicht zu berechnen, da alle Kombinationsmöglichkeiten, die mit einer W-keit< = p* verbunden sind, bestimmt werden müssen
  - **Multinomialtest: nur kleine Stichproben von kategorialen Daten benutzt**
    - **sinnvoll: ein asymptotischer Test für sehr kleine n nicht anwendbar ist**
- Beispiel zum Multinomialtest (Skelettanomalien bei Neugeborenen)
  Im Rückseite
  - Multinomialtest
    - Nullhypothese: H0: p = p0 mit p0 = (70%, 20%, 10%)
  - Teststatistik X: X = (X1, X2, X3) X~Mult(3;p)
    - Beobachteter Wert der Teststatistik x* = (0, 3, 0)
    - W-keit unter H0:
  - p-Wert
    - Die Menge M enthält drei Elemente: {(0,3,0),(0,1,2),(0,0,3)}
  - Testentscheidung: Wegen pW < 5%, wird H0 abgelehnt
    - **Abweichungen der beobachteten von den postulierten Häufigkeiten sind signifikant**
  - Rechnungen zur Ermittlung des p-Wertes pW eine Tabelle